

Серия 1. Точечные заряды

электростатика: сила, энергия, движение

Что надо знать

- Закон Кулона: $F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$, $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \text{ Н}\cdot\text{м}^2/\text{Кл}^2$; одноимённые заряды отталкиваются.
- Потенциал точечного заряда $\varphi = kq/r$; потенциалы складываются как числа. Поле совершает над зарядом q работу $q(\varphi_1 - \varphi_2)$.
- Энергия пары зарядов $W = k \frac{q_1 q_2}{r}$, ноль на бесконечности. Энергия системы — сумма по всем парам.
- Если внешних сил нет, сохраняются полный импульс и полная энергия — кинетическая плюс W .
- Два тела: в системе центра масс расстояние между ними меняется так, будто тело приведённой массы $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ движется в поле закреплённого второго; энергия относительного движения $\mu v_{\text{отн}}^2/2$.

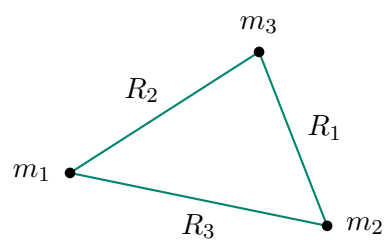
Ступеньки

1. Два маленьких шарика массой m с одинаковыми зарядами q удерживают на расстоянии l и отпускают. С какими скоростями они разлетятся?
2. Три одинаковых заряда q находятся в вершинах правильного треугольника со стороной a .
 - а) Какую работу надо совершить, чтобы собрать такую систему из зарядов, удалённых друг от друга?
 - б) Два заряда закреплёны, третий, массой m , отпускают. Какую скорость он наберёт вдали?
 - в) Отпускают все три заряда, масса каждого m . С какой скоростью будет двигаться каждый вдали?
3. Частица массой m с зарядом q летит издалека со скоростью v_0 прямо на заряд Q того же знака.
 - а) Заряд Q закреплён. До какого наименьшего расстояния они сблизятся?
 - б) Заряд Q — свободная частица массой M , которая вначале покоится. Каким теперь будет наименьшее расстояние?

Задачи

4. Два маленьких абсолютно упругих шарика массой m и радиусом r несут заряды q_1 и q_2 разных знаков, сосредоточенные строго в их центрах. Шарики находятся в космосе вдали от других тел и вначале покоятся; расстояние между их центрами $l > 2r$. При ударе происходит пробой, и заряды шариков выравниваются. С какими скоростями шарики в итоге разлетятся? Гравитационное притяжение шариков не учитывать.

5. Три частицы с одинаковыми зарядами удерживают в вершинах треугольника со сторонами R_1, R_2, R_3 ; сторона R_i лежит против частицы массой m_i . Частицы одновременно отпускают, и они разлетаются так, что отрезок, соединяющий любые две из них, всё время остаётся параллелен исходному. Найдите отношение масс $m_1 : m_2 : m_3$. Гравитационным притяжением пренебречь.



6. Две материальные точки массами m и $M \gg m$ с одинаковыми положительными зарядами q находятся на расстоянии l друг от друга в однородном электрическом поле E , направленном от m к M . Вначале обе покоятся. Найдите наибольшее расстояние между точками в дальнейшем движении. Точки всё время движутся вдоль одной прямой.

